درس ۱۲

حرکت‌های زمین

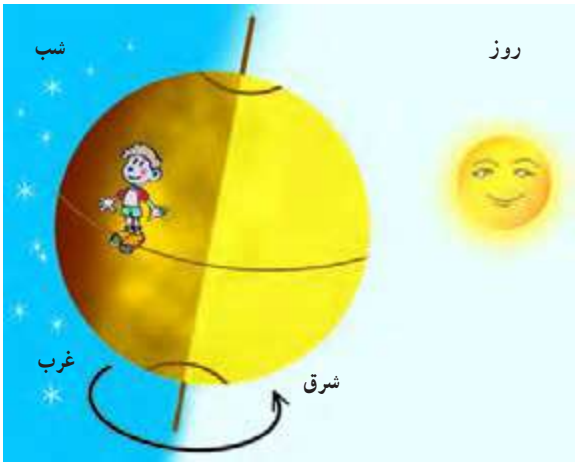
سال گذشته آموختید که زمین یکی از سیّاره‌های منظومه‌ی شمسی است. زمین هم مانند سایر سیّاره‌ها به دور خورشید می‌گردد.

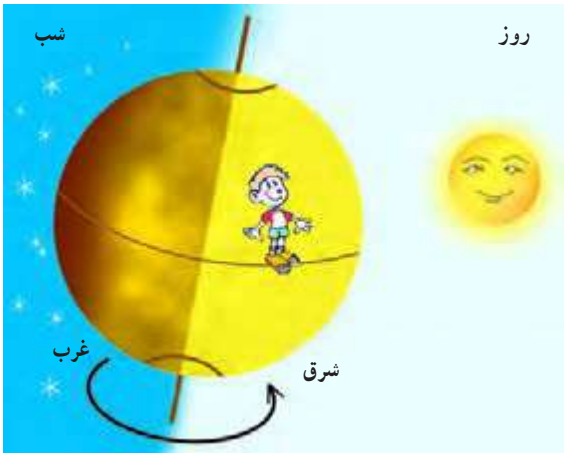
این سیّاره علاوه بر گردش به دور خورشید، به دور خودش نیز می‌چرخد.



حرکت زمین به دور خود (حرکت چرخشی)

وقتی زمین به دور خود می‌چرخد، یک نیمه‌ی آن در مقابل نور خورشید قرار می‌گیرد. در این هنگام، در نیمه‌ی رو به خورشید، روز است. در همین زمان، نیمه‌ی دیگر زمین از خورشید دور است و در آنجا شب است.





همه‌ی مکان‌های روی زمین، پیوسته در مقابل نور خورشید قرار می‌گیرند و سپس از مقابل آن دور می‌شوند و در تاریکی فرو می‌روند.

البتّه ما چرخش زمین را به دور خودش احساس نمی‌کنیم و به نظرمان می‌آید که خورشید در آسمان حرکت می‌کند. خورشید هر روز از مشرق طلوع و در مغرب، غروب می‌کند.

زمانی که خورشید به‌طور مستقیم در بالای نقطه‌ای که ما ایستاده‌ایم قرار می‌گیرد، **ظهر** است.



به چرخش زمین به دور خود، **حرکتِ چرخشی** می‌گویند که بر اثر آن، شب و روز پدید می‌آید.

فعّالیت

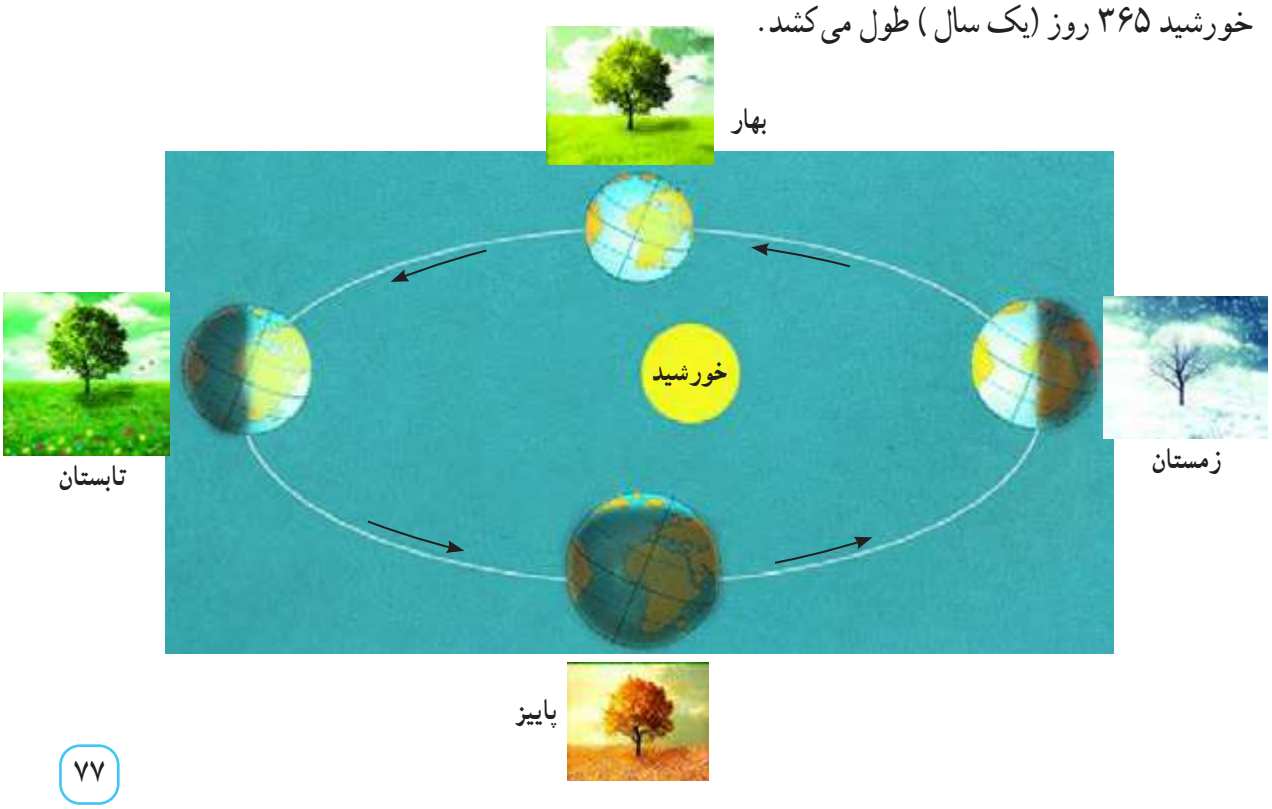
۱ــ گردش زمین به دور خودش چند ساعت طول می‌کشد؟

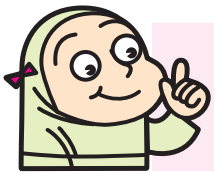
۲ــ جابه‌جا شدن خورشید در طول روز مربوط به حرکت خورشید است یا حرکت زمین؟ با توجّه به آنچه تاکنون آموخته‌اید، توضیح دهید.

۳ــ فعّالیت شماره‌ی (۱) «به کار بندیم» (ساختن ساعت آفتابی) را انجام دهید.

حرکت زمین به دور خورشید (حرکت انتقالی)

زمین در همان حال که به دور خود می‌چرخد، به دور خورشید نیز می‌گردد. یک دور گردش زمین به دور خورشید ۳۶۵ روز (یک سال) طول می‌کشد.





به گردش زمین به دور خورشید **حرکت انتقالی** می‌گویند که بر اثر آن، فصل‌ها پدید می‌آیند.

فعّالیت

۴ــ شما تاکنون چند بار به دور خورشید چرخیده‌اید؟ این نکته را چگونه می‌فهمید؟

۵ــ نتیجه‌ی حرکت چرخشی زمین چیست؟

۶ــ نتیجه‌ی حرکت انتقالی زمین چیست؟



پیدا کردن مکان‌ها روی کره‌ی زمین

جغرافی‌دانان برای اینکه بتوانند سطح زمین را بهتر مطالعه کنند و بفهمند هر مکان به‌طور دقیق در کدام قسمت زمین قرار گرفته است، روی کره‌های جغرافیایی و نقشه‌ها خط‌هایی ترسیم کرده‌اند. این خط‌ها فرضی هستند و به‌طور واقعی در روی زمین وجود ندارند.

خطّ اِستوا



اگر یک جسم کروی شکل ــ مثلاً یک هندوانه ــ را از وسط نصف کنیم، دو نیمکره به‌دست می‌آید.

اگر دو نیمکره را روی هم بگذاریم، دوباره کره درست می‌شود.

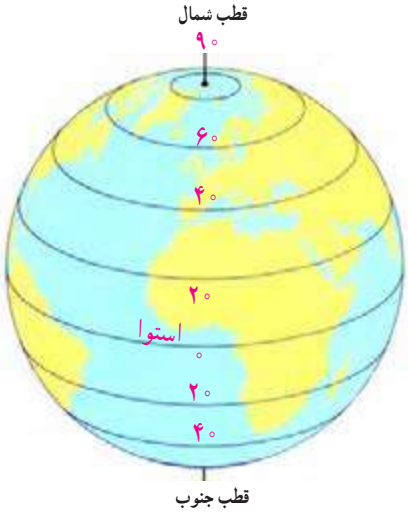
اگر کره‌ی زمین را به دو قسمت مساوی تقسیم کنیم، به هر نیمه‌ی آن نیمکره گفته می‌شود.



اِستوا خطّی فرضی است که مانند کمربندی به دور کره‌ی زمین کشیده شده است و زمین را به دو نیمه‌ی مساوی تقسیم می‌کند. این دو نیمه را نیمکره‌ی شمالی و نیمکره‌ی جنوبی می‌نامند.

نیمکره‌ی شمالی در بالای خطّ اِستوا و نیمکره‌ی جنوبی در پایین خطّ اِستوا قرار دارد.

مدارها

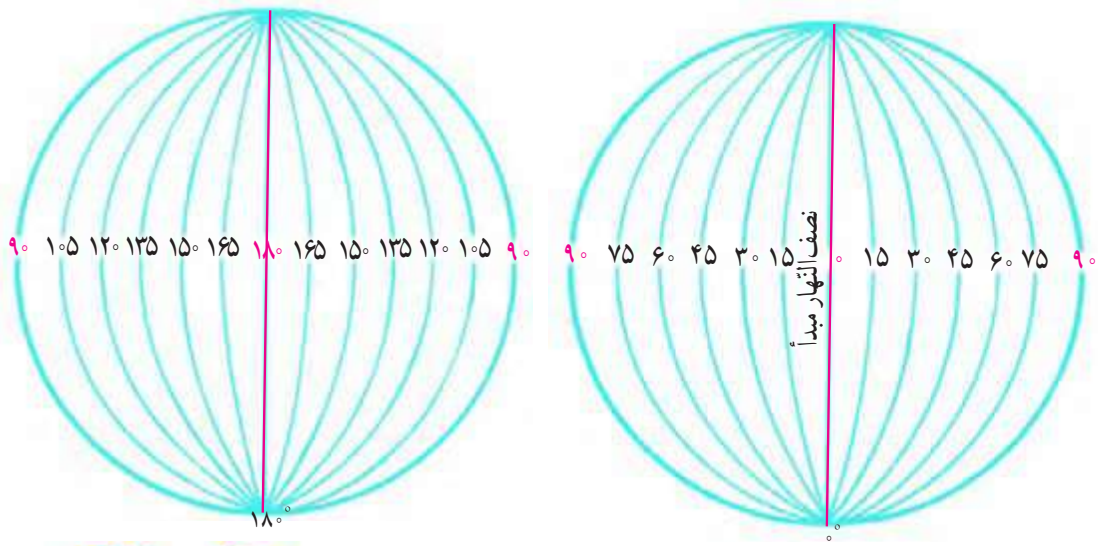


همان طور که می‌بینید، خط‌های فرضی دیگری با فاصله‌ی مساوی، از اِستوا تا قطب شمال و از اِستوا تا قطب جنوب کشیده شده‌اند.

به خطّ استوا و خط‌های فرضی که به موازات آن رسم شده‌اند، مدار می‌گویند. مدار استوا ۰ (صفر) درجه است و تا قطب شمال و قطب جنوب به ۹۰ درجه تقسیم شده است.

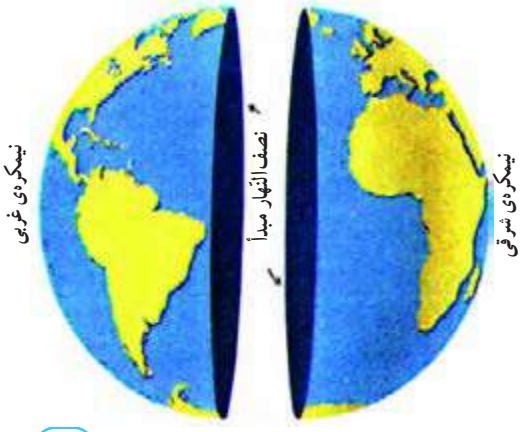
نصف‌النّهارها

خط‌های فرضی دیگری از قطب شمال تا قطب جنوب کشیده شده‌اند که به آنها نصف‌النّهار می‌گویند. نصف‌النّهار مبدأ، صفر درجه است. از نصف‌النّهار مبدأ به سمت شرق تا ۱۸۰° (درجه) و به سمت غرب نیز تا ۱۸۰° (درجه) تقسیم شده است.



نصف‌النّهار مبدأ

مهم‌ترین نصف‌النّهار، نصف‌النّهار مبدأ است که از دهکده‌ی گرینویچ در نزدیکی شهر لندن عبور می‌کند و به همین دلیل، به آن نصف‌النّهار گرینویچ هم می‌گویند. نصف‌النّهار مبدأ، زمین را به دو نیمه‌ی شرقی و غربی تقسیم می‌کند.



فعّالیت

۷ــ چند کره‌ی جغرافیایی به کلاس بیاورید و با راهنمایی معلّم این خط‌ها را روی آنها پیدا کنید.

الف) خطّ اِستوا ب) نصف النّهار مبدأ

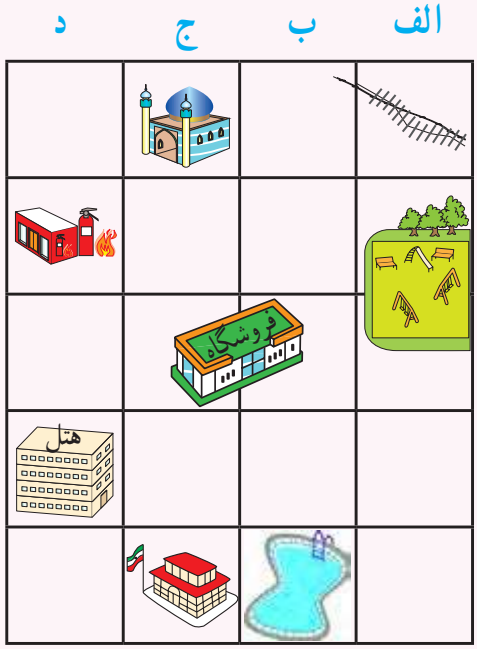
۸ــ کشور ایران را روی کره پیدا کنید و بگویید در نیمکره‌ی شمالی قرار دارد یا نیمکره‌ی جنوبی؛ در نیمکره‌ی شرقی است یا نیمکره‌ی غربی. چگونه پی بردید؟

۹ــ یک دایره بکشید و روی آن، محلّ قطب شمال و قطب جنوب را مشخّص کنید. خطّ استوا و نصف‌النّهار مبدأ را هم روی آن رسم کنید.

مطالعه برای انجام فعالیت

شبکه‌ی مربّعات

همان‌طور که می‌بینید، روی این نقشه خط‌های عمودی و افقی رسم شده است که به آن **شبکه‌ی مربّعات** می‌گویند. با استفاده از شبکه‌ی مربّعات، مکان دقیق هر پدیده را بهتر می‌توانیم تعیین کنیم؛ برای مثال، استخر در (ب ۵) قرار گرفته است و پارک در (الف ۲ و۳).



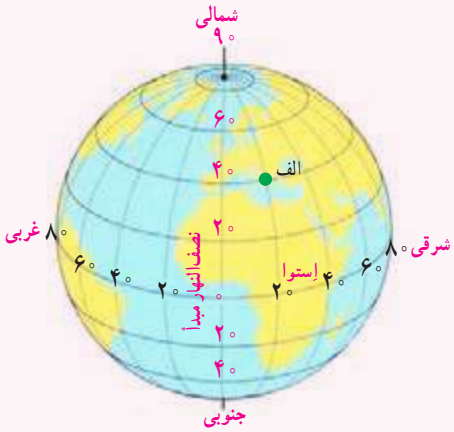
فعّالیت

محلّ دقیق هتل، مسجد و راه‌آهن را بنویسید.

هتل ( ) مسجد ( ) راه‌آهن ( )

حالا بگویید هریک از موارد زیر نشان دهنده‌ی چه مکانی است.

د ۲ ( ) ج ۵ ( ) ب، ج ۳ ( )



● از هر مکانی بر روی کره‌ی زمین، یک مدار و یک نصف‌النّهار عبور می‌کند؛ برای مثال، در شکل روبه‌رو از مکان الف مدار ۴۰درجه‌ی شمالی و نصف‌النّهار ۲۰ درجه‌ی شرقی عبور کرده است.

● وقتی بدانیم یک مکان دقیقاً روی کدام مدار یا نصف‌النّهار قرار گرفته است، آن را آسان‌تر پیدا می‌کنیم. کشتی‌ها و هواپیماها با استفاده از این اطّلاعات، جهت و مسیر حرکت خود را در دریا و آسمان پیدا می‌کنند.